МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів

Лабораторна робота № 5.6

Тема: Дифракція в паралельних променях та принцип невизначеності

Виконали:

Познанський Тимур

Щербина Софія

Яковець Арина

Журавльова Софія

Київ — 2026

Мета

Визначення розподілу інтенсивності за дифракції монохроматичного паралельного пучка світла (дифракція Фраунгофера) на щілині, дифракцій решітці та двомірній структурі

Теоретичні відомості

Хвильова природа світла найбільш яскраво спостерігається в явищі *дифракції*, тобто в явищі огинання світлом перешкод (екранів, отворів)

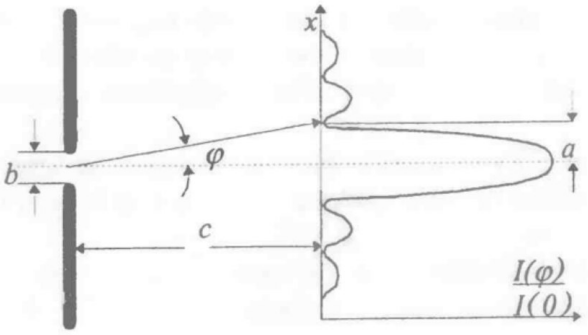


Рис. 5.6.1. Дифракція в паралельних променях.

Розглянемо пучок паралельних променів з довжиною хвилі λ, що падають на щілину шириною b (рис. 5.6.1). Площину щілини можна розбити на ряд вузеньких паралельних смужок однакової ширини. Кожну з таких смужок будемо розглядати як джерело хвиль, причому фази і амплітуди всіх цих хвиль однакові, оскільки за нормального падіння площина щілини збігається з поверхнею хвилі. Для розрахунку інтенсивності в різних напрямках напишемо вираз хвилі, що посилає кожний елемент хвилі товщини dx, і підсумовує дію всіх елементів. Амплітуда хвилі, зумовлена таким елементом, очевидно, пропорційна dx, а відповідне збурення дорівнює

$$dE = \frac{A_0}{b} dx \cdot e^{i\omega t}, \tag{1}$$

де ω — циклічна частота, A_0 — сумарна амплітуда хвилі, що її посилає вся щілина. В напрямку спостереження всі елементарні хвилі будуть мати однакову фазу, і тому результуюча амплітуда буде $E = A_0$. Для хвиль, що розповсюджуються під кутом φ до напрямку спостереження, треба враховувати різницю фаз, яка характеризує хвилі, що приходять від різних елементів щілини. З геометричних міркувань зрозуміло, що різниця ходу для елементу, що знаходиться на відстані x від краю щілини, дорівнює $x \sin \varphi$. Відповідне елементарне світлове забруднення

$$dE = \frac{A_0}{b} dx \cdot e^{i(\omega t - kx \sin \varphi)}, \tag{2}$$

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ — хвильове число. Отже, результуюче забруднення

$$E = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} dE = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{A_0}{b} \cdot e^{i(\omega t - kx\sin\varphi)} dx = A_0 \frac{\sin(\frac{bk}{2}\sin\varphi)}{\frac{bk}{2}\sin\varphi} \cdot e^{i\omega t}, \tag{3}$$

а інтенсивність у вказаному напрямку

$$I(\varphi) = I(0)\left[\frac{\sin(\frac{bk}{2}\sin\varphi)}{\frac{bk}{2}\sin\varphi}\right]^2 = I(0)\left[\frac{\sin(u)}{u}\right]^2,\ u = \frac{bk\sin\varphi}{2} \tag{4}$$

Формулу (4) називають *формулою Кірхгоффа*. З цієї формули видно, що за певних кутів спостереження φ_n , а саме,

$$\sin\varphi_n = \frac{n\lambda}{b},\ n = 1, 2, ... \tag{5}$$

інтенсивність дорівнює нулю, що відповідає темним смугам на екрані. Крім того, між мінімумами знаходяться максимуми. Їх положення визначається умовою рівності нулю похідної від (3):

$$\frac{d(\frac{\sin(u)}{u})}{du} = 0, \tag{6}$$

де u — розв'язок трансцендентного рівняння

$$tg(u) = u \tag{7}$$

для перших трьох максимумів буде:

$$\frac{bk}{2}\sin\varphi = 0,\ \frac{bk}{2}\sin\varphi = 1.43\pi,\ \frac{bk}{2}\sin\varphi = 2.46\pi,\ \frac{bk}{2}\sin\varphi = 3.47\pi,\ \frac{bk}{2}\sin\varphi = 4.47\pi.$$

Величина інтенсивності в цих максимумах тим менша, чим більший номер максимуму. Відношення інтенсивностей наближено можна виразити рядом:

$$1 : (\frac{2}{3}\pi)^2 : (\frac{2}{5}\pi)^2 : (\frac{2}{7}\pi)^2 :\ ... \tag{8}$$

Таким чином, за умов коли паралельний монохроматичний когерентний світловий промінь проходить через щілину, на екрані розташованому за щілиною виникає дифракційна картина з головним та додатковими максимумами.

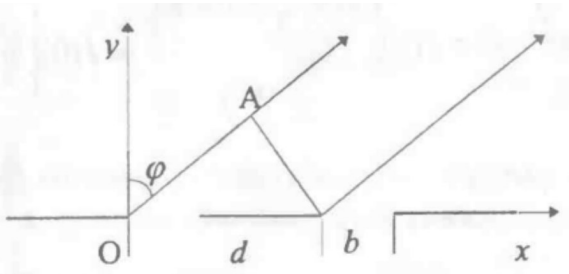


Рис. 5.6.2. Дифракція від двох щілин.

Розглянемо тепер дифракцію від двох паралельних щілин. Дві дифракційні картини від кожної з щілин накладаються одна на одну. При цьому треба прийняти до уваги взаємну інтерференцію хвиль, що йдуть від першої та другої щілини. Очевидно, що в тих напрямках, куди ні одна з щілин не посилала світла, не буде світла і при двох щілинах. Тобто, мінімуми інтенсивності залишаться на старих місцях. Окрім того, з'являться нові мінімуми, оскільки існують напрямки в яких коливання від відповідних точок двох щілин взаємно знищуються. Це напрямки, для яких різниця ходу від відповідних точок двох щілин становить $\frac{\lambda}{2},\ \frac{3\lambda}{2},\ ...$ Як видно з рис. 5.6.2 такі напрямки визначаються умовою

$$OA = d\sin\varphi = \frac{\lambda}{2},\ \frac{3\lambda}{2},\ ... \tag{9}$$

В напрямах, що визначаються умовами

$$d\sin\varphi = \lambda,\ 2\lambda,\ ... \tag{10}$$

дія щілин підсилюється, а отже в цих напрямках з'являються максимуми. Узагальнюючи вищесказане можна зробити висновок, що повна дифракційна картина від двох щілин визначається такими умовами:

$$\begin{aligned} &\underline{\text{колишні мінімуми}} && b\sin\varphi = \lambda \quad 2\lambda \quad 3\lambda \quad ... \\ &\underline{\text{додаткові мінімуми}} && b\sin\varphi = \frac{1}{2}\lambda \quad \frac{3}{2}\lambda \quad \frac{5}{2}\lambda \quad ... \\ &\underline{\text{головні максимуми}} && b\sin\varphi = 0 \quad \lambda \quad 2\lambda \quad 3\lambda \quad ... \end{aligned} \tag{11}$$

Міркування, наведені для двох щілин, залишаються слушними для випадку N щілин, тобто *дифракційної решітки* — екрана з регулярною структурою, наприклад довгими і вузькими щілинами з паралельними краями. Додаткові мінімуми з'являться за разунок інтерференції випромінювання від першої щілини з випромінбванням від другої, третьої і далі до $(N-1)$-шої. Умова (11) перепишеться як:

$$\underline{\text{колишні мінімуми}} \quad b\sin\varphi = \lambda \quad 2\lambda \quad ...$$

$$\underline{\text{додаткові мінімуми}} \quad b\sin\varphi = \frac{1}{N}\lambda\frac{2}{N}\lambda \ ... \ \frac{N-1}{N}\lambda \quad ... \quad ... \tag{12}$$

$$\underline{\text{головні максимуми}} \quad b\sin\varphi = 0 \quad \lambda \quad 2\lambda \quad ...$$

Отримаємо аналітичний вираз для розподілу інтенсивності від N щілин. Напруженість поля від першої щілини в напрямку φ описується формулою (3). Для хвиль, що дифрагують на другій, третій і далі щілині, напруженість буде відрізнятися фазовим множником:

$$E_N(\varphi) = E_1(\varphi)\cdot e^{i(N-1)\delta}, \ \delta = \frac{2\pi d}{\lambda}\sin\varphi \tag{13}$$

Тоді результуючі напруженість та інтенсивність від усіх щілин буде:

$$E_P = E_1(\varphi)[1 + e^{i\delta} + e^{2i\delta} + e^{(N-1)i\delta}] = E_1(\varphi),$$
$$I(\varphi) = E\cdot E^* = I_1(\varphi)\frac{\sin^2\frac{N\delta}{2}}{\sin^2\frac{\delta}{2}} \tag{14}$$

З (14) видно, що для напрямів, в яких різниця фаз $\frac{\delta}{2} = m\pi$ ($m = 0, \ \pm1, \ \pm2, \ ...$) інтенсивність випромінювання зростає в N^2 разів, тобто ці напрями відповідають головним максимумам в дифракційній картині, як і витікає з умови (12). Ширина головних максимумів ε на повній висоті визначається з умови $\frac{\sin^2\frac{N\delta_{1/2}}{2}}{\sin^2\frac{\delta_{1/2}}{2}} = \frac{N^2}{2}$, де $\delta_{1/2} = m\pi \pm \frac{\varepsilon}{2}$. Рішення цього трансцентного рівняння дає $\varepsilon = \frac{5.6}{N}$. *Щільність дифракційної картини* — відношення відстані між головними максимумами до їх ширини — буде дорівнювати:

$$F = \frac{\Delta\delta}{\varepsilon} = 1.13N \tag{15}$$

Тобто різкість дифракційної картини пропорційна загальній кількості щілин (штрихів) дифракційної решітки.

Розглянемо тепер явище дифракції з точки зору квантової механіки. Згідно з *принципом невизначеності Гейзенберга* неможливе одночасне точне визначення значень спряжених змінних, таких як координата x і імпульс p в один і той же момент часу, або в аналітичному вигляді

$$\Delta x\cdot\Delta p \geq \frac{\hbar}{4\pi}, \tag{16}$$

де Δx, Δp — похибки у визначенні координати та імпульсу, відповідно, $\hbar = 6.6262\cdot 10^{-34}$ Дж $\cdot$ сек — *стала Планка.*

Розглянемо, для прикладу, сукупність фотонів, ймовірність знаходження яких у просторі описується функцією f_x , а розподіл імпульсів — функцією f_p. Якщо фотоно проходять крізь щілину завширшки d, то поперек щілини (вісь x) їх координата

визначена з точністю

$$\Delta x = d \tag{17}$$

Густина ймовірності для відповідної компоненти імпульсу визначається розподілом інтенсивності в дифракційній картині. Справді інтенсивність пропорційна кількості фотонів, що прийшли в задане місце протягом певного часу, отже, невизначеність імпульсу пропорційна відстані між мінімумами лифракційної картини, тобто

$$\Delta p_x = p_0 \sin\varphi, \tag{18}$$

де p_0 — початковий імпульс. Застосовуючи *співвідношення Де-Бройля* $p = \frac{h}{\lambda}$ і підставляючи відстань між мінімумами в формули (12) отримаємо

$$\Delta p_x = \frac{h}{\lambda}\sin\varphi = \frac{h}{d}. \tag{19}$$

Порівнюючи (17) та (19) бачимо, що користуючись щілиною для визначення координати фотона (локалізації його у просторі з точністю d), ми створюємо точність визначення імпульсу таким чином, що

$$\Delta x \cdot \Delta p = h.$$

Отже, дифракція може розглядатися як один з проявів фундаментального принципу невизначеності (16).

Експерементальні подробиці

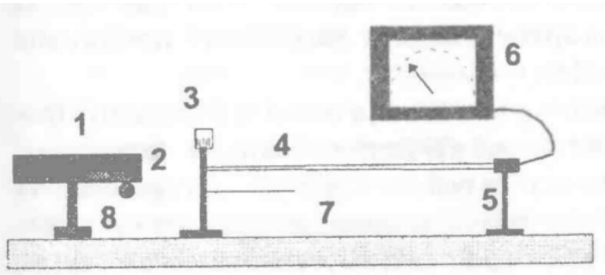


Рис. 5.6.3. Схема експериментальної установки.

Схему експерементальної установки показано на рис. 5.6.3. Когерентний паралельний промінь світла 2 від He-Ne лазера 1 з довжиною хвилі $\lambda = 6328.5$ A падає на дифрагуючий елемент 3. Дифрагований промінь 4 попадає на фотодатчик, що знаходиться за щілиною фотоприймача 5, сигнал від якого пропорційний інтенсивності світла і реєструється приладом 6. Відстань між щілиною та фотодатчиком фіксується

з допомогою лінійки, що змонтованона оптичній лаві 7. Фотоприймач з допомогою гвинта може пересуватися в горизонтальній площині перпендикулярно оптичній осі. Положення фотодатчика відносно оптичної осі реєструється з допомогою лінійки на фотоприймачі.

Для визначення положень максимумів дифрагованого світла замість фотоприймача можна використовувати екран зі шкалою або телескопічну систему з мікрометричною насадкою. В інших випадках безпосередньо визначається через кут відхилення дифрагованого випромінювання за формулою:

$$\varphi = \frac{\Delta}{f_2 N} = \frac{\Delta}{f_1} \tag{20}$$

де Δ — середня відстань між дифракційними максимумами, що спостерігається в фокусі об'єктива телескопічної системи і вимірюється з допомогою мікрометричного окуляра; $N = \frac{f_1}{f_2}$ — коефіцієнт збільщенняtелескопа; f_1 та f_2 — фокусні відстані об'єктива та мікрометричного окуляра.

Для деяких дослідів між лазером та дифрагуючим елементом поміщають коліматор — оптичну систему, що збільшує діаметр пучка світла, залишаючи його паралельним.

Хід роботи

1. Ввімкніть лазер. Від'юстуйие оптичну схему. Для цього з допомогою гвинтів 8 на рейтері лазера спрямуйте промінь світла паралельно геометричній осі оптичної лави. За умов добре з'юстованої системи слід від променб світла на екрані буде знаходитися в певному положенні незалежно від того, де розташований екран.

2. Встановіть фотоприймач на кінці оптичної лави. Відрегулюйте положення приймальної щілини по висоті та горизонталі так, щоб прилад 6 показував максимальну інтенсивність. Зафіксуйте положення фотоприймача.

3. Введіть пучок лазерного випромінювання на екран з щілиною. Прослідкуйте, щоб щілина ділила промінь приблизно навпіл. Якщо потрібно, повторіть операції з п. 2. Зафіксуйте рейтер. Пересуваючи приймальну щілину фотоприймача в горизонтальній площині, проміряйте інтенсивність дифрагованого світла в залежності від відстані між фотодатчиком і оптичною віссю. Виміряйте відстань між фотоприймачем та щілиною.

4. Введіть в пучок лазерного випромінювання екран з двома щілинами. Повторіть виміри згідно з п. 3.

5. Встановіть на оптичну лаву рейтер з регульованою шириною щілини. Встановіть ширину щілини ≈0.05...0.40 мм. Використовуючи телескопічну систему або екран зі шкалою, встановіть залежність положення перших 2...4 дифракційних максимумів та мінімумів від ширини щілини (всього 7...8 дослідів).

6. Введіть в пучок лазерного випромінювання дифракційну решітку. Проміряйте на екрані відстань між центрами та 3...5 бічними максимумами. Виміряйте відстань між екраном та дифракційною решіткою.

7. *Введіть в пучок лазерного випромінювання двомірну періодичну структуру (парашутний шовк). З допомогою телескопічної системи визначте середнє значення відстані між дифракційними максимумами, а також їх середній діаметр. З допомогою коліматора збільшите діамтр пучка світла. Повторіть виміри.

8. За результатами дослідів п.п. 3, 4 побудуйте графіки залежності відносної інтенсивності дифрагованого світла світла від u для випадку однієї та двох щілин. За графіком перевірте збігання теоретичних формул (4), (5), (7), (7A), (8), (11) з експериментальними величинами. Результати наведіть у вигляді таблиці.

9. За результатами дослідів п. 5 побудуйте графік залежності $\varphi_n = f(b^{-1})$, $n = 1, 2, ...$ для максимумів і таких самий для мінімумів. Яку інформацію можна отримати з цих графіків?

10. За результатами дослідів п. 6 побудуйте графік залежності $\sin\varphi_n$ від номеру дифракційного максимуму n і знайдіть кількість *штрихів на міліметр* дослідженої решітки.

11. *За результатами дослідів п. 7 знайдіть період двомірної структури, порівняйте щільність дифракційних картин та оцініть слушність формули (15).

12. Оцініть експериментальні похибки. Зробіть висновки.

Обробка даних

Дифракція паралельних променів з щілиною

Експеримент було проведено зі щілиною шириною $b = 45$ мкм при різних положеннях щілини на оптичній лаві $x_{\text{щілина}}$. Фотодатчик було розміщено на оптичній лаві на позначці $x_{\text{фотодатчик}} = 113{,}2$ см.

Для обрахунку параметра u скористаємося формулою Кірхгофа:

$$u = \frac{bk \sin \varphi}{2}, \tag{21}$$

де b — ширина щілини; $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$ — хвильове число; $\sin \varphi \approx \varphi \approx \tan \varphi = \dfrac{a}{c}$ — кут спостереження (наближення малого кута), a — відстань від оптичної осі до точки спостереження, $c = x_{\text{фотодатчик}} - x_{\text{щілина}}$ — відстань між щілиною та фотодатчиком.

Підставляючи $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$ та $\sin \varphi = \dfrac{a}{c}$ у формулу ((21)), отримаємо:

$$u = \frac{\pi b}{\lambda} \cdot \frac{a}{x_{\text{фотодатчик}} - x_{\text{щілина}}}, \tag{22}$$

де $\lambda = 6328{,}5$ Å — довжина хвилі лазерного випромінювання.

Інтенсивність дифрагованого світла описується формулою Кірхгофа:

$$\frac{I}{I_{\max}} = \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2. \tag{23}$$

Похибки вимірювань

Похибка кута спостереження σ_φ визначається за формулою похибки непрямого вимірювання:

$$\sigma_\varphi = \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{c} \right)^2 + \left(\frac{a \cdot \sigma_{x_\text{ф}}}{c^2} \right)^2 + \left(\frac{a \cdot \sigma_{x_\text{щ}}}{c^2} \right)^2}, \tag{24}$$

де σ_a — абсолютна похибка вимірювання відстані a; $\sigma_{x_\text{ф}}$ — абсолютна похибка положення фотодатчика на лаві; $\sigma_{x_\text{щ}}$ — абсолютна похибка положення щілини на лаві; $c = x_{\text{фотодатчик}} - x_{\text{щілина}}$ — відстань між щілиною та фотодатчиком.

Звідси похибка параметра u:

$$\sigma_u = \frac{\pi b}{\lambda} \cdot \sigma_\varphi. \tag{25}$$

Таблиця №1.1

У таблиці наведено виміряні значення: a — відстань від оптичної осі до точки спостереження; I — інтенсивність (струм фотодатчика). Обраховані значення: $I/I_{\max}$ — відносна інтенсивність; u — параметр Кірхгофа ((22)); σ_u — похибка параметра u ((25)).

Табл. 1: Результати вимірювань для $x_{\text{щілина}} = 25$ см

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-2	580	0.753	-0.760	0.127
-1	630	0.818	-0.507	0.127
0	750	0.974	-0.253	0.127
1	770	1.000	0.000	0.127
2	720	0.935	0.253	0.127
3	650	0.844	0.507	0.127
4	510	0.662	0.760	0.127
5	480	0.623	1.013	0.127
6	450	0.584	1.266	0.127
7	400	0.519	1.520	0.127
8	330	0.429	1.773	0.127
9	200	0.260	2.026	0.127
10	140	0.182	2.280	0.127
11	70	0.091	2.533	0.127
12	30	0.039	2.786	0.127
13	28	0.036	3.040	0.127
14	9	0.012	3.293	0.127
15	7	0.009	3.546	0.127
16	10	0.013	3.799	0.127
17	21	0.027	4.053	0.127
18	33	0.043	4.306	0.127
19	40	0.052	4.559	0.127
20	46	0.060	4.813	0.127
21	52	0.068	5.066	0.127
22	50	0.065	5.319	0.127
23	44	0.057	5.572	0.127
24	33	0.043	5.826	0.127
25	25	0.032	6.079	0.127
26	17	0.022	6.332	0.127

Табл. 1 – продовження з попередньої сторінки

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
27	11	0.014	6.586	0.127
28	7	0.009	6.839	0.127
29	6	0.008	7.092	0.127
30	8	0.010	7.346	0.127
32	12	0.016	7.852	0.127
34	16	0.021	8.359	0.127
36	18	0.023	8.865	0.127
38	15	0.019	9.372	0.128
40	10	0.013	9.879	0.128
42	7	0.009	10.385	0.128
44	5	0.006	10.892	0.128

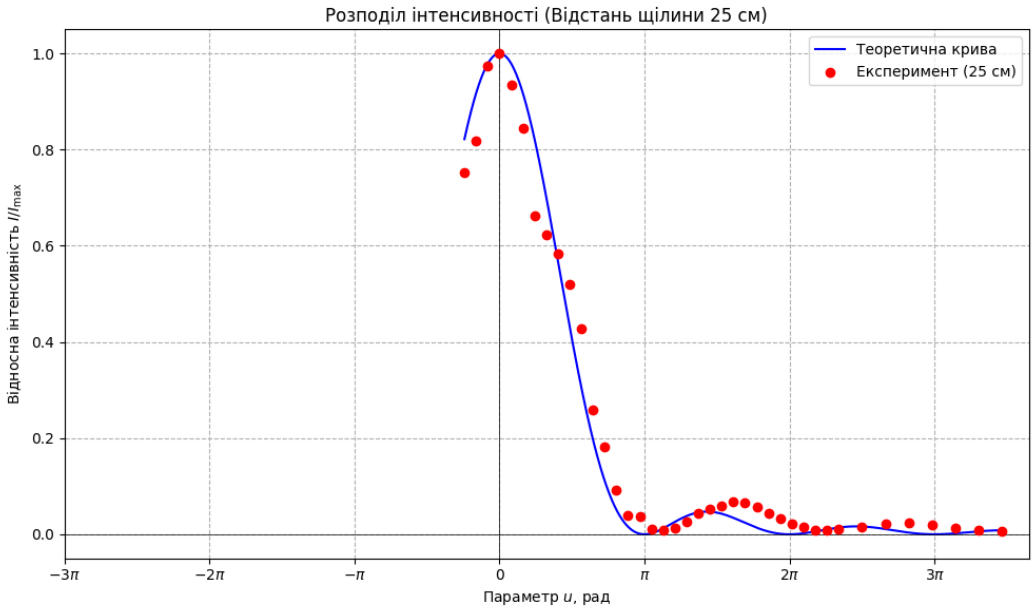


Табл. 2: Результати вимірювань для $x_{\text{щілина}} = 30$ см

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-12	6	0.027	-3.759	0.134
-11	7	0.032	-3.491	0.134
-10	10	0.045	-3.222	0.134
-9	19	0.086	-2.954	0.134
-8	39	0.177	-2.685	0.134
-7	55	0.250	-2.417	0.134

Табл. 2 – продовження з попередньої сторінки

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-6	68	0.309	-2.148	0.134
-5	60	0.273	-1.880	0.134
-4	100	0.455	-1.611	0.134
-3	150	0.682	-1.343	0.134
-2	160	0.727	-1.074	0.134
-1	130	0.591	-0.806	0.134
0	160	0.727	-0.537	0.134
1	200	0.909	-0.269	0.134
2	220	1.000	0.000	0.134
3	180	0.818	0.269	0.134
4	160	0.727	0.537	0.134
5	130	0.591	0.806	0.134
6	120	0.545	1.074	0.134
7	120	0.545	1.343	0.134
8	80	0.364	1.611	0.134
9	71	0.323	1.880	0.134
10	52	0.236	2.148	0.134
11	39	0.177	2.417	0.134
12	28	0.127	2.685	0.134
13	16	0.073	2.954	0.134
14	11	0.050	3.222	0.134
15	11	0.050	3.491	0.134
16	14	0.064	3.759	0.134
17	18	0.082	4.028	0.134
18	20	0.091	4.296	0.134
19	20	0.091	4.565	0.134
20	21	0.095	4.833	0.135
22	22	0.100	5.370	0.135
24	15	0.068	5.907	0.135
26	10	0.045	6.444	0.135
28	9	0.041	6.981	0.135
30	8	0.036	7.518	0.135
32	10	0.045	8.056	0.135
34	9	0.041	8.593	0.135
36	8	0.036	9.130	0.135

Табл. 2 – продовження з попередньої сторінки

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
38	7	0.032	9.667	0.135
40	6	0.027	10.204	0.135

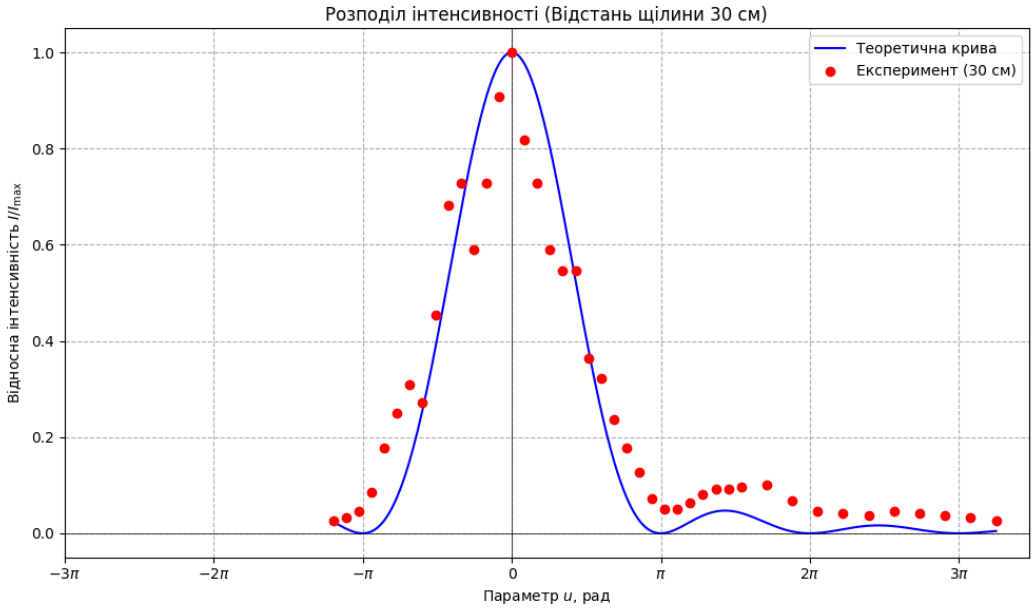


Табл. 3: Результати вимірювань для $x_{\text{щілина}} = 35$ см

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-11	6	0.009	-3.714	0.143
-10	19	0.030	-3.428	0.143
-9	48	0.075	-3.143	0.143
-8	60	0.094	-2.857	0.143
-7	110	0.172	-2.571	0.143
-6	170	0.266	-2.285	0.143
-5	250	0.391	-2.000	0.143
-4	360	0.562	-1.714	0.143
-3	470	0.734	-1.428	0.143
-2	520	0.812	-1.143	0.143
-1	490	0.766	-0.857	0.143
0	540	0.844	-0.571	0.143
1	630	0.984	-0.286	0.143
2	640	1.000	0.000	0.143
3	520	0.812	0.286	0.143

Табл. 3 – продовження з попередньої сторінки

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
4	420	0.656	0.571	0.143
5	380	0.594	0.857	0.143
6	350	0.547	1.143	0.143
7	260	0.406	1.428	0.143
8	160	0.250	1.714	0.143
9	70	0.109	2.000	0.143
10	58	0.091	2.285	0.143
11	33	0.052	2.571	0.143
12	9	0.014	2.857	0.143
13	6	0.009	3.143	0.143
14	9	0.014	3.428	0.143
15	19	0.030	3.714	0.143
16	36	0.056	4.000	0.143
17	50	0.078	4.285	0.143
18	47	0.073	4.571	0.143
19	40	0.062	4.857	0.143
20	34	0.053	5.142	0.143
22	19	0.030	5.714	0.143
24	6	0.009	6.285	0.143
26	7	0.011	6.856	0.143
28	12	0.019	7.428	0.143
30	16	0.025	7.999	0.144
32	15	0.023	8.571	0.144
34	9	0.014	9.142	0.144
36	6	0.009	9.713	0.144
38	6	0.009	10.285	0.144
40	7	0.011	10.856	0.144

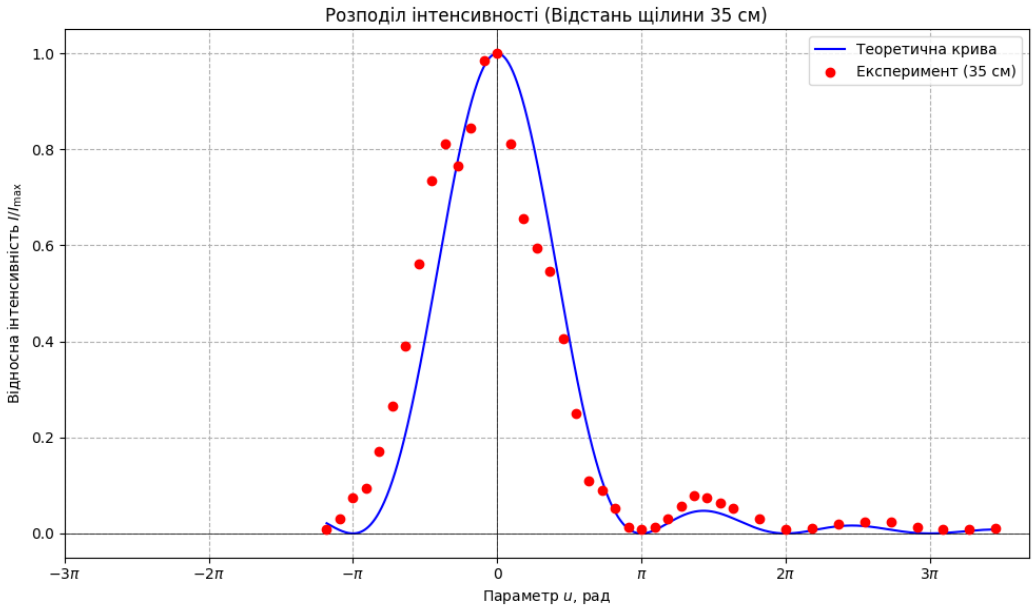


Табл. 4: Результати вимірювань для $x_{\text{щілина}} = 40$ см

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-10	6	0.030	-3.662	0.153
-9	15	0.075	-3.357	0.153
-8	35	0.175	-3.052	0.153
-7	46	0.230	-2.747	0.153
-6	56	0.280	-2.442	0.153
-5	90	0.450	-2.136	0.153
-4	130	0.650	-1.831	0.153
-3	140	0.700	-1.526	0.153
-2	120	0.600	-1.221	0.153
-1	100	0.500	-0.916	0.153
0	140	0.700	-0.610	0.153
1	190	0.950	-0.305	0.153
2	200	1.000	0.000	0.153
3	140	0.700	0.305	0.153
4	90	0.450	0.610	0.153
5	70	0.350	0.916	0.153
6	70	0.350	1.221	0.153
7	60	0.300	1.526	0.153
8	44	0.220	1.831	0.153
9	26	0.130	2.136	0.153
10	12	0.060	2.442	0.153

Табл. 4 – продовження з попередньої сторінки

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
11	7	0.035	2.747	0.153
12	6	0.030	3.052	0.153
13	7	0.035	3.357	0.153
14	10	0.050	3.662	0.153
15	13	0.065	3.968	0.153
16	17	0.085	4.273	0.153
17	18	0.090	4.578	0.153
18	17	0.085	4.883	0.153
19	13	0.065	5.188	0.153
21	9	0.045	5.799	0.153
22	6	0.030	6.104	0.153
24	6	0.030	6.714	0.153
26	6	0.030	7.325	0.153
28	9	0.045	7.935	0.153
30	8	0.040	8.546	0.153
32	7	0.035	9.156	0.154

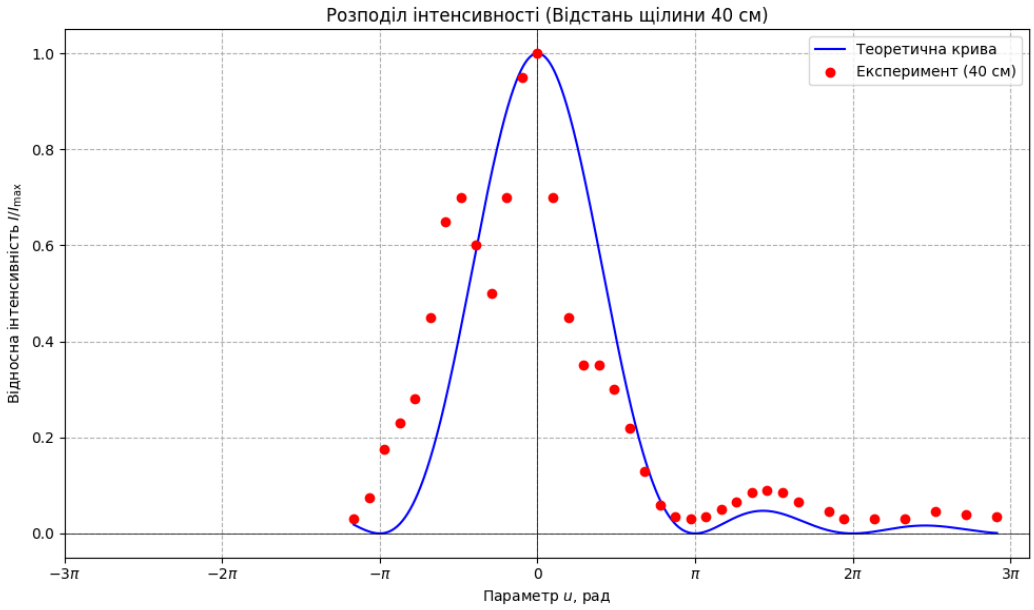


Табл. 5: Результати вимірювань для $x_{\text{щілина}} = 45$ см

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-10	8	0.011	-3.603	0.164

Табл. 5 – продовження з попередньої сторінки

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-9	15	0.021	-3.276	0.164
-8	46	0.066	-2.948	0.164
-7	79	0.113	-2.621	0.164
-6	80	0.114	-2.293	0.164
-5	190	0.271	-1.965	0.164
-4	390	0.557	-1.638	0.164
-3	470	0.671	-1.310	0.164
-2	460	0.657	-0.983	0.164
-1	540	0.771	-0.655	0.164
0	680	0.971	-0.328	0.164
1	700	1.000	0.000	0.164
2	640	0.914	0.328	0.164
3	450	0.643	0.655	0.164
4	380	0.543	0.983	0.164
5	340	0.486	1.310	0.164
6	300	0.429	1.638	0.164
7	210	0.300	1.965	0.164
8	110	0.157	2.293	0.164
9	64	0.091	2.621	0.164
10	23	0.033	2.948	0.164
11	9	0.013	3.276	0.164
12	10	0.014	3.603	0.164
13	21	0.030	3.931	0.164
14	30	0.043	4.258	0.164
15	39	0.056	4.586	0.164
17	46	0.066	5.241	0.164
18	32	0.046	5.569	0.164
19	20	0.029	5.896	0.164
20	15	0.021	6.224	0.164
21	10	0.014	6.552	0.164
22	7	0.010	6.879	0.164
23	8	0.011	7.207	0.164
25	14	0.020	7.862	0.165
27	12	0.017	8.517	0.165

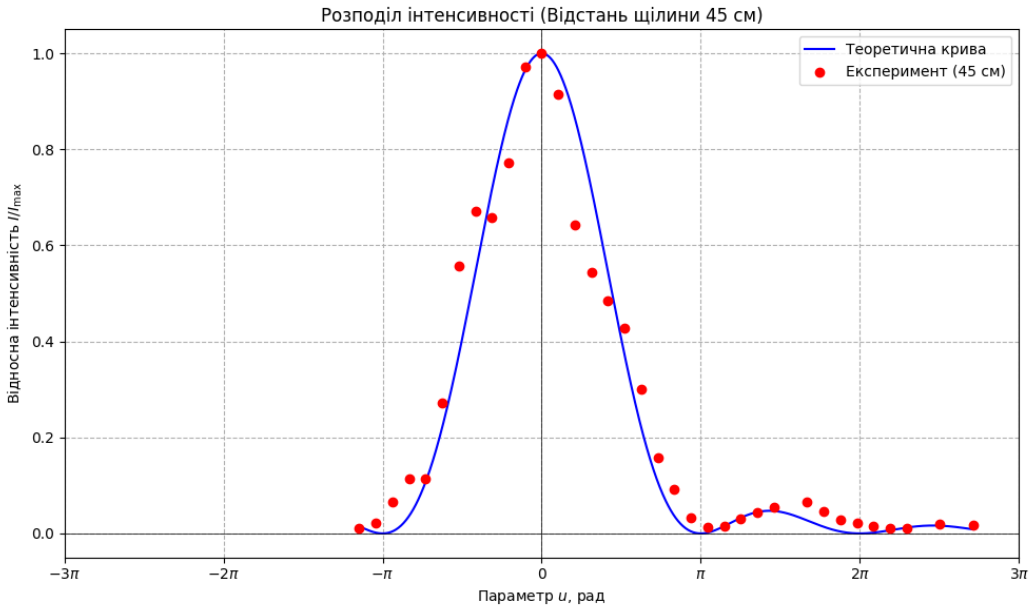
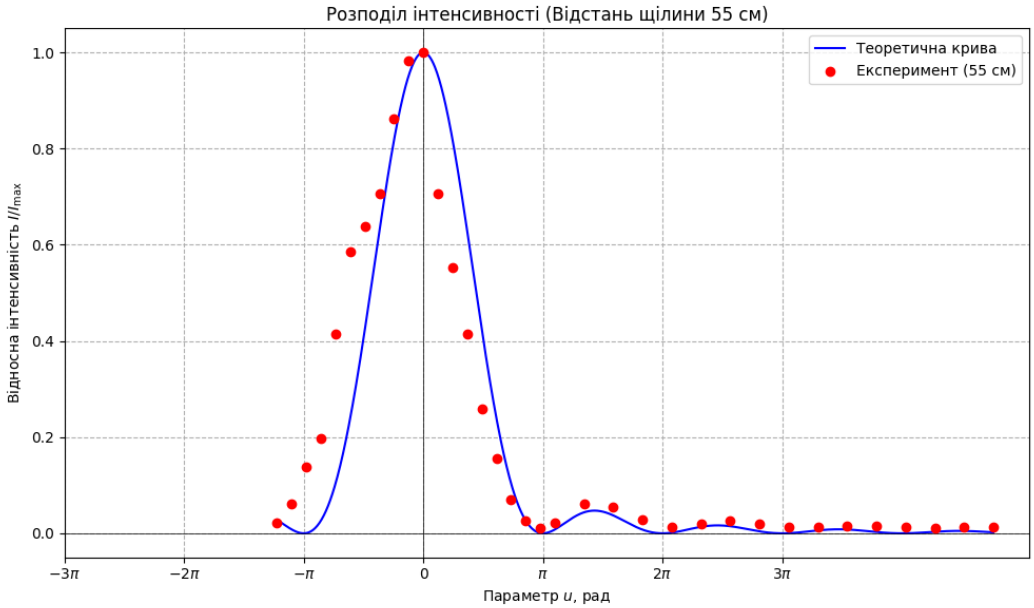


Табл. 6: Результати вимірювань для $x_{\text{щілина}} = 55$ см

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-8	13	0.022	-3.839	0.192
-7	35	0.060	-3.455	0.192
-6	80	0.138	-3.071	0.192
-5	115	0.198	-2.687	0.192
-4	240	0.414	-2.303	0.192
-3	340	0.586	-1.919	0.192
-2	370	0.638	-1.535	0.192
-1	410	0.707	-1.152	0.192
0	500	0.862	-0.768	0.192
1	570	0.983	-0.384	0.192
2	580	1.000	0.000	0.192
3	410	0.707	0.384	0.192
4	320	0.552	0.768	0.192
5	240	0.414	1.152	0.192
6	150	0.259	1.535	0.192
7	90	0.155	1.919	0.192
8	41	0.071	2.303	0.192
9	15	0.026	2.687	0.192
10	6	0.010	3.071	0.192
11	13	0.022	3.455	0.192
13	35	0.060	4.222	0.192

Табл. 6 – продовження з попередньої сторінки

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
15	32	0.055	4.990	0.192
17	16	0.028	5.758	0.192
19	7	0.012	6.526	0.193
21	11	0.019	7.293	0.193
23	15	0.026	8.061	0.193
25	11	0.019	8.829	0.193
27	7	0.012	9.597	0.193
29	7	0.012	10.364	0.194
31	9	0.016	11.132	0.194
33	9	0.016	11.900	0.194
35	7	0.012	12.667	0.194
37	6	0.010	13.435	0.195
39	7	0.012	14.203	0.195
41	7	0.012	14.971	0.195



Аналіз отриманих графіків (перевірка теоретичних формул)

Побудовані за експериментальними даними графіки залежності відносної інтенсивності $\frac{I}{I_{\max}}$ від параметра u для різних положень щілини дозволяють зробити такі висновки:

1. **Загальний вигляд розподілу:** Експериментальні точки задовільно узгоджу-

ються з теоретичною кривою Кірхгофа (формула 4):

$$\frac{I}{I_{\max}} = \left(\frac{\sin u}{u}\right)^2.$$

Як і передбачає теорія, переважна частина світлової енергії зосереджена в центральному максимумі.

2. **Положення мінімумів:** Найтемніші ділянки дифракційної картини (мінімуми інтенсивності) спостерігаються при значеннях параметра u, близьких до $\pm\pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi \ldots$ Це повністю підтверджує розрахункову умову (5). Незначна відмінність інтенсивності в мінімумах від абсолютного нуля зумовлена кінцевою шириною вхідного отвору фотодатчика та фоновим засвіченням.

3. **Побічні максимуми:** На графіках чітко видно, що бічні світлі смуги розташовані не точно посередині між мінімумами, а дещо зміщені до центру дифракційної картини. Їх координати відповідають розв'язкам трансцендентного рівняння $\tan(u) = u$ (формули 6 та 7), тобто знаходяться в околі точок $u \approx \pm 1{,}43\pi, \pm 2{,}46\pi$ тощо.

4. **Відношення інтенсивностей:** Зафіксована відносна інтенсивність першого побічного максимуму на графіках становить близько $4 - 7\%$ від інтенсивності центрального піка. Це значення добре корелює з теоретично передбаченим рядом інтенсивностей (формула 8), згідно з яким перший бічний максимум має інтенсивність $\approx 4{,}5\%$ $\left(\frac{4}{9\pi^2}\right)$.

Отже, експериментальні результати дослідження дифракції на одній щілині повністю підтверджують закономірності класичної хвильової оптики.

Дифракція на двох щілинах: теоретичний опис

Розподіл інтенсивності для дифракції на двох паралельних щілинах суттєво відрізняється від випадку однієї щілини, оскільки тут відбувається накладання двох явищ: дифракції на кожній окремій щілині та взаємної інтерференції когерентних хвиль, що випромінюються цими щілинами.

Згідно з формулою (14), результуюча інтенсивність $I(\varphi)$ для двох щілин ($N = 2$) визначається добутком:

$$I(\varphi) = I_1(\varphi) \cdot \frac{\sin^2(2\delta/2)}{\sin^2(\delta/2)} = 4I(0) \left(\frac{\sin u}{u}\right)^2 \cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right), \tag{26}$$

де:

- $u = \frac{\pi b}{\lambda} \sin\varphi$ — параметр, що визначає огинаючу дифракційну картину від однієї щілини шириною b.

- $\delta = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin\varphi$ — різниця фаз між хвилями від двох щілин, що знаходяться на відстані d одна від одної.

Множник $\cos^2(\delta/2)$ відповідає за швидкі осциляції інтенсивності — інтерференційні смуги (чергування головних максимумів та додаткових мінімумів). Множник $\left(\frac{\sin u}{u}\right)^2$ діє як обмежувальна огинаюча, вписуючи ці вузькі смуги у плавний дифракційний контур, інтенсивність якого спадає до нуля в точках "колишніх"дифракційних мінімумів.

Умови формування дифракційної картини визначаються системою умов (10, 11):

- **Головні максимуми (інтерференційні):** $d\sin\varphi = \pm m\lambda \quad (m = 0, 1, 2\dots)$

- **Додаткові мінімуми (інтерференційні):** $d\sin\varphi = \pm(m + \frac{1}{2})\lambda$

- **Колишні мінімуми (дифракційні):** $b\sin\varphi = \pm k\lambda \quad (k = 1, 2, 3\dots)$, тобто $u = \pm k\pi$. У цих точках інтенсивність дорівнює нулю незалежно від інтерференційного доданка.

Для порівняння розподілу інтенсивностей експериментальні дані розраховані в координатах параметра u. Це дозволяє накласти нові результати на єдину вісь і наочно побачити, як "старий"дифракційний контур накриває нову тонку структуру інтерференційних максимумів.

Табл. 7: Результати для двох щілин, $x_{\text{щілини}} = 30$ см

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-5	110	0.037	-1.611	0.134
-4	40	0.013	-1.343	0.134
-3	400	0.133	-1.074	0.134
-2	260	0.087	-0.806	0.134
-1	750	0.250	-0.537	0.134
0	2700	0.900	-0.269	0.134
1	3000	1.000	0.000	0.134
2	2100	0.700	0.269	0.134
3	420	0.140	0.537	0.134
4	190	0.063	0.806	0.134
5	290	0.097	1.074	0.134
6	74	0.025	1.343	0.134
7	78	0.026	1.611	0.134

Табл. 7 – продовження

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
8	45	0.015	1.880	0.134
9	52	0.017	2.148	0.134
10	65	0.022	2.417	0.134
11	25	0.008	2.685	0.134
12	33	0.011	2.954	0.134
13	15	0.005	3.222	0.134
14	17	0.006	3.491	0.134
15	21	0.007	3.759	0.134
16	18	0.006	4.028	0.134
17	19	0.006	4.296	0.134
18	20	0.007	4.565	0.134
19	8	0.003	4.833	0.135
20	11	0.004	5.102	0.135

Табл. 8: Результати для двох щілин, $x_{\text{щілини}} = 35$ см

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-5	110	0.015	-1.714	0.143
-4	170	0.024	-1.428	0.143
-3	260	0.037	-1.143	0.143
-2	1300	0.183	-0.857	0.143
-1	1300	0.183	-0.571	0.143
0	3000	0.423	-0.286	0.143
1	7100	1.000	0.000	0.143
2	1500	0.211	0.286	0.143
3	480	0.068	0.571	0.143
4	380	0.054	0.857	0.143
5	40	0.006	1.143	0.143
6	240	0.034	1.428	0.143
7	410	0.058	1.714	0.143
8	40	0.006	2.000	0.143
9	51	0.007	2.285	0.143
10	60	0.008	2.571	0.143
11	66	0.009	2.857	0.143
12	66	0.009	3.143	0.143
13	28	0.004	3.428	0.143

Табл. 8 – продовження

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
14	29	0.004	3.714	0.143
15	13	0.002	4.000	0.143
16	65	0.009	4.285	0.143
17	10	0.001	4.571	0.143
18	9	0.001	4.857	0.143
19	27	0.004	5.142	0.143
20	10	0.001	5.428	0.143

Табл. 9: Результати для двох щілин, $x_{\text{щілини}} = 40$ см

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-5	26	0.012	-1.984	0.153
-4	100	0.045	-1.679	0.153
-3	110	0.050	-1.373	0.153
-2	270	0.123	-1.068	0.153
-1	330	0.150	-0.763	0.153
0	1700	0.773	-0.458	0.153
1	2200	1.000	-0.153	0.153
2	2200	1.000	0.153	0.153
3	550	0.250	0.458	0.153
4	240	0.109	0.763	0.153
5	90	0.041	1.068	0.153
6	42	0.019	1.373	0.153
7	60	0.027	1.679	0.153
8	66	0.030	1.984	0.153
9	63	0.029	2.289	0.153
10	19	0.009	2.594	0.153
11	48	0.022	2.899	0.153
12	8	0.004	3.205	0.153
13	18	0.008	3.510	0.153
14	27	0.012	3.815	0.153
15	15	0.007	4.120	0.153
16	14	0.006	4.425	0.153
17	10	0.005	4.731	0.153
18	15	0.007	5.036	0.153
19	13	0.006	5.341	0.153

Табл. 10: Результати для двох щілин, $x_{\text{щілини}} = 45$ см

x, мм	$I_{\text{справж}}$, мкА	$I/I_{\max}$	u, рад	σ_u, рад
-2	330	0.073	-0.983	0.164
-1	150	0.033	-0.655	0.164
0	3800	0.844	-0.328	0.164
1	4500	1.000	0.000	0.164
2	2800	0.622	0.328	0.164
3	380	0.084	0.655	0.164
4	360	0.080	0.983	0.164
5	44	0.010	1.310	0.164
6	220	0.049	1.638	0.164
7	30	0.007	1.965	0.164
8	80	0.018	2.293	0.164
9	34	0.008	2.621	0.164
10	50	0.011	2.948	0.164
11	19	0.004	3.276	0.164
12	11	0.002	3.603	0.164
14	21	0.005	4.258	0.164
15	10	0.002	4.586	0.164
16	25	0.006	4.914	0.164
17	8	0.002	5.241	0.164
18	7	0.002	5.569	0.164
20	7	0.002	6.224	0.164

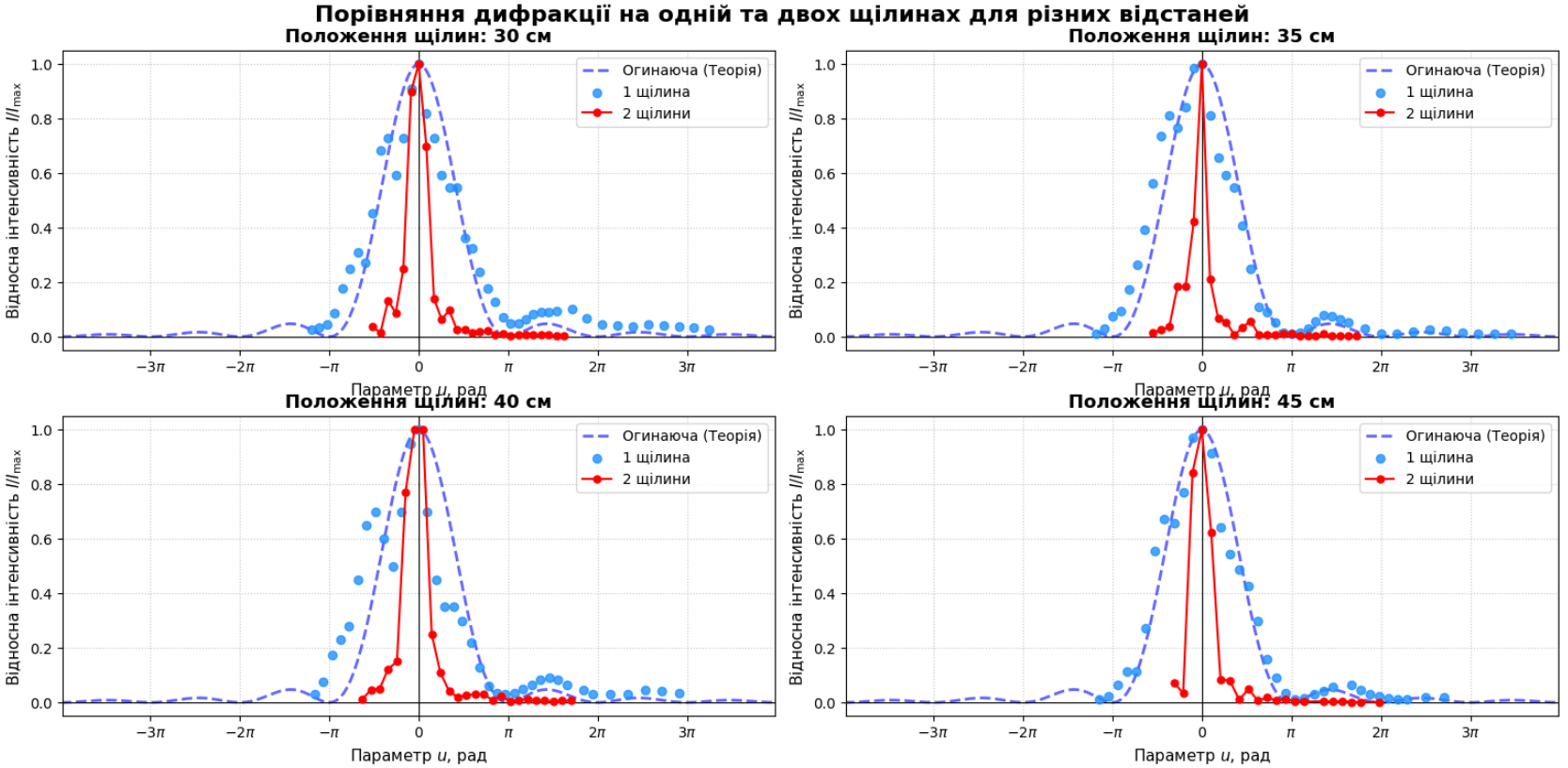


Рис. 1: Порівняння дифракції на одній та двох щілинах для різних відстаней.

Дифракція на змінній щілині: теоретичне обґрунтування та методика

Експеримент буловедено при сталому положенні щілини на оптичній лаві $x_{\text{щілина}} = 22$ см. Екран зі шкалою (мікрометр) було розміщено на позначці $x_{\text{екран}} = 121$ см. Звідси розраховується відстань від щілини до екрана:

$$c = x_{\text{екран}} - x_{\text{щілина}} = 121 \text{ см} - 22 \text{ см} = 99 \text{ см} = 0{,}99 \text{ м},$$

яка використовується для подальшого обчислення кутів дифракції за наближенням малих кутів: $\sin\varphi \approx \varphi \approx \tan\varphi = \frac{a}{c}$.

Згідно з теорією дифракції Фраунгофера на одній щілині, кутові напрямки на дифракційні мінімуми визначаються формулою (5):

$$\sin\varphi_n = \frac{n\lambda}{b}, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{27}$$

де b — ширина щілини, а n — порядок дифракційного мінімуму.

Для експериментального визначення довжини хвилі лазерного випромінювання λ та мінімізації випадкових похибок застосуємо метод **лінеаризації**. Перепишемо рівняння дифракції у вигляді:

$$\sin\varphi_n = \lambda \cdot \left(\frac{n}{b}\right) \tag{28}$$

Ввівши заміну змінних $y = \sin\varphi_n$ та $x = \frac{n}{b}$, ми отримуємо лінійне рівняння прямої лінії $y = kx$, що проходить через початок координат. Кутовий коефіцієнт (нахил) цієї прямої k чисельно дорівнює шуканій довжині хвилі λ.

Щоб комплексно перевірити справедливість теоретичних закономірностей, побудова лінійних графіків $\sin\varphi = f\left(\frac{n}{b}\right)$ проводиться двома незалежними шляхами:

1. **При фіксованому порядку дифракції ($n = \text{const}$).** Спостерігається зміна положення конкретної смуги при варіюванні ширини щілини b.

2. **При фіксованій ширині щілини ($b = \text{const}$).** Розглядаються кутові відстані для різних порядків дифракції n в межах одного отвору.

Примітка щодо максимумів: Для побічних максимумів умова дифракції має вигляд $b\sin\varphi_m \approx x_m\lambda$, де x_m — корені трансцендентного рівняння $\tan(u) = u$ (1,43 для $n = 1$; 2,46 для $n = 2$; 3,47 для $n = 3$). Графіки для максимумів також будуть прямими лініями, але їхній кутовий коефіцієнт потребує додаткового ділення на відповідний коефіцієнт x_m.

Абсолютна похибка кута спостереження розраховувалася за формулою:

$$\sigma_\varphi = \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{c}\right)^2 + \left(\frac{a \cdot \sigma_{x_\text{ф}}}{c^2}\right)^2 + \left(\frac{a \cdot \sigma_{x_\text{щ}}}{c^2}\right)^2}$$

Експериментальні вимірювання та первинні розрахункові дані зведено у Таблиці 2.1.

Табл. 11: Розрахункові дані для дослідження дифракції на змінній щілині

$n = 1$							
b, мкм	$\frac{n}{b}$, м$^{-1}$	a_max, м	$\sin\varphi(a_\text{max}) \cdot 10^5$	a_min, м	$\sin\varphi(a_\text{min}) \cdot 10^5$	σ_φ(max)	σ_φ(min)
400	2500	0.0030	303	0.0020	202	0.00051	0.00051
350	2857	0.0020	202	0.0010	101	0.00051	0.00051
300	3333	0.0040	404	0.0025	253	0.00051	0.00051
250	4000	0.0040	404	0.0030	303	0.00051	0.00051
200	5000	0.0050	505	0.0030	303	0.00051	0.00051
150	6667	0.0070	707	0.0050	505	0.00051	0.00051
100	10000	0.0100	1010	0.0070	707	0.00051	0.00051
50	20000	0.0210	2121	0.0140	1414	0.00051	0.00051
$n = 2$							
b, мкм	$\frac{n}{b}$, м$^{-1}$	a_max, м	$\sin\varphi(a_\text{max}) \cdot 10^5$	a_min, м	$\sin\varphi(a_\text{min}) \cdot 10^5$	σ_φ(max)	σ_φ(min)
400	5000	0.0050	505	0.0040	404	0.00051	0.00051
350	5714	0.0050	505	0.0035	354	0.00051	0.00051
300	6667	0.0060	606	0.0050	505	0.00051	0.00051
250	8000	0.0060	606	0.0050	505	0.00051	0.00051
200	10000	0.0075	758	0.0070	707	0.00051	0.00051
150	13333	0.0110	1111	0.0100	1010	0.00051	0.00051
100	20000	0.0170	1717	0.0130	1313	0.00051	0.00051
50	40000	0.0350	3535	0.0270	2727	0.00051	0.00051
$n = 3$							
b, мкм	$\frac{n}{b}$, м$^{-1}$	a_max, м	$\sin\varphi(a_\text{max}) \cdot 10^5$	a_min, м	$\sin\varphi(a_\text{min}) \cdot 10^5$	σ_φ(max)	σ_φ(min)
350	8571	0.0070	707	0.0060	606	0.00051	0.00051
300	10000	0.0080	808	0.0070	707	0.00051	0.00051
250	12000	0.0085	859	0.0070	707	0.00051	0.00051
200	15000	0.0115	1162	0.0100	1010	0.00051	0.00051
150	20000	0.0150	1515	0.0140	1414	0.00051	0.00051
100	30000	0.0230	2323	0.0200	2020	0.00051	0.00051
50	60000	0.0480	4848	0.0400	4040	0.00051	0.00051
$n = 4$							
b, мкм	$\frac{n}{b}$, м$^{-1}$	a_max, м	$\sin\varphi(a_\text{max}) \cdot 10^5$	a_min, м	$\sin\varphi(a_\text{min}) \cdot 10^5$	σ_φ(max)	σ_φ(min)
350	11429	-	-	0.0080	808	-	0.00051
300	13333	-	-	0.0090	909	-	0.00051
250	16000	0.0110	1111	0.0100	1010	0.00051	0.00051
200	20000	0.0145	1465	0.0130	1313	0.00051	0.00051
150	26667	0.0190	1919	0.0180	1818	0.00051	0.00051
100	40000	0.0300	3030	0.0260	2626	0.00051	0.00051

Визначення довжини хвилі за нахилом графіків

На основі побудованих графіків лінійної регресії $\sin\varphi = f(\frac{n}{b})$ за допомогою методу найменших квадратів було обчислено кутові коефіцієнти трендів, які чисельно відповідають довжині хвилі λ. Результати розрахунків для обох випадків групування даних представлено у Таблицях 2.2 та 2.3.

Випадок 1: $n = \text{const}$ (Аналіз нахилу ліній окремих порядків)

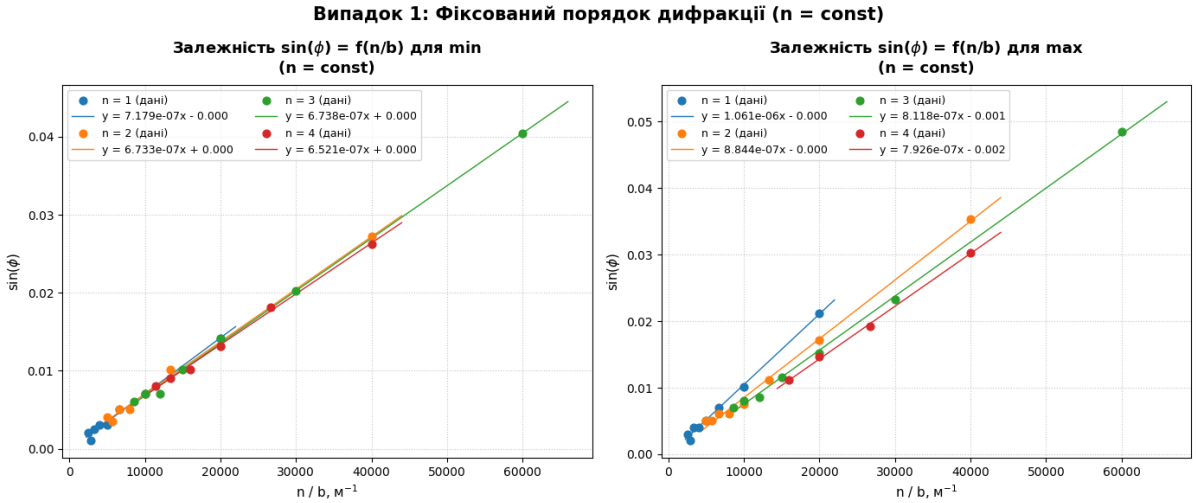


Табл. 12: Визначення довжини хвилі для фіксованих порядків ($n = \text{const}$)

n	$\lambda(x_{\max})$, нм	$\lambda(x_{\min})$, нм
1	742	718
2	719	673
3	702	674
4	709	652

Випадок 2: $b = \text{const}$ (Аналіз нахилу ліній фіксованих ширин щілини)

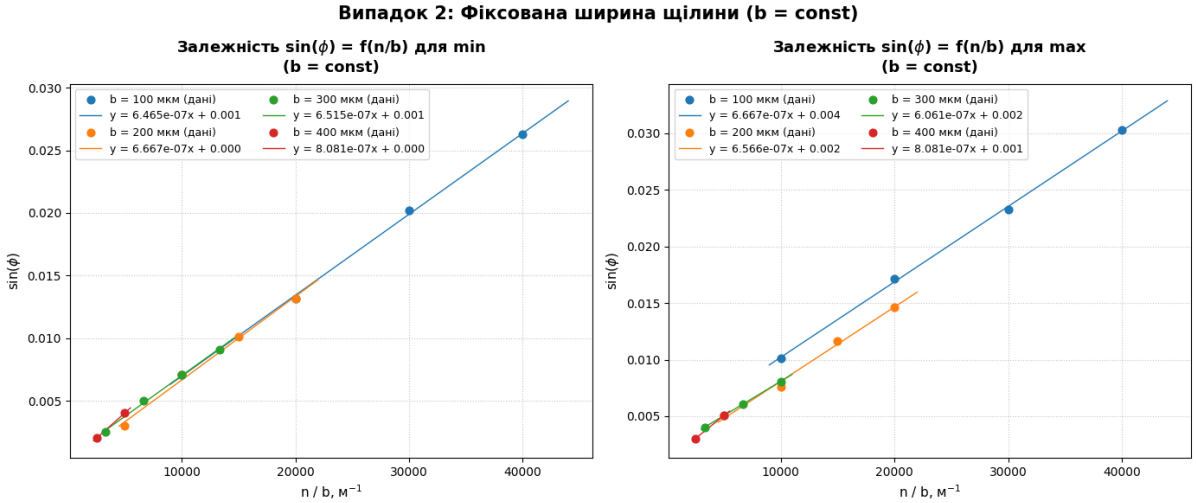


Табл. 13: Визначення довжини хвилі для фіксованих ширин щілини ($b = \text{const}$)

b, мкм	$\lambda(x_{\max})$, нм	$\lambda(x_{\min})$, нм
100	667	646
200	657	667
300	606	652

Дослідження дифракції на одновимірній та двовимірній решітках

Ми досліджувалася дифракція лазерного випромінювання на періодичних структурах — дифракційних решітках. Головною метою є експериментальне визначення періоду (сталої) решітки d.

Положення головних дифракційних максимумів визначається умовою:

$$d \sin \varphi_m = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots \tag{29}$$

де m — порядок дифракційного максимуму.

Синус кута дифракції φ_m можна визначити з геометричних міркувань, знаючи відстань від решітки до екрана c та лінійну координату максимуму на екрані x_m:

$$\sin \varphi_m = \frac{x_m}{\sqrt{x_m^2 + c^2}} \tag{30}$$

Для платівки "1-3"спостерігалася лінійна дифракційна картина, що свідчить про одновимірну структуру решітки. Для платівки "1-5"дифракційна картина мала вигляд двовимірної матриці максимумів (хрестоподібна структура), що є результатом дифракції на схрещених решітках. У цьому випадку період визначається окремо для горизонтального (d_x) та вертикального (d_y) напрямків:

$$d_x = \frac{m\lambda}{\sin \varphi_{mx}}, \quad d_y = \frac{m\lambda}{\sin \varphi_{my}} \tag{31}$$

Для мінімізації випадкових похибок лінійна координата максимуму розраховувалася як середнє арифметичне відстаней до лівого та правого максимумів відповідного порядку: $x_m = \frac{|x_{-m}|+|x_{+m}|}{2}$. Відстань до екрана c розраховувалася як різниця координат екрана та самої платівки на оптичній лаві.

Табл. 14: Визначення періоду одновимірної дифракційної решітки (платівка "1-3")

$x_{\text{пл}}$, см	c, м	m	$x_{\text{сер}}$, м	$\sin\varphi_m$	d, мкм	$d_{\text{сер}}$, мкм
109.0	0.110	1	0.0190	0.1702	3.72	3.64
-	-	2	0.0415	0.3530	3.59	
-	-	3	0.0680	0.5258	3.61	
107.2	0.128	1	0.0230	0.1769	3.58	3.59
-	-	2	0.0480	0.3511	3.60	
-	-	3	0.0795	0.5276	3.60	
105.0	0.150	1	0.0265	0.1740	3.64	3.64
-	-	2	0.0555	0.3470	3.65	
103.0	0.170	1	0.0295	0.1710	3.70	3.67
-	-	2	0.0630	0.3475	3.64	
100.0	0.200	1	0.0355	0.1748	3.62	3.66
-	-	2	0.0730	0.3429	3.69	
92.0	0.280	1	0.0410	0.1449	4.37	4.36
-	-	2	0.0850	0.2905	4.36	
Загальне середнє значення d:						**3.76**

Табл. 15: Визначення періодів двовимірної дифракційної решітки (платівка "1-5")

$x_{\text{пл}}$, см	c, м	m	$x_{\text{сер}}$, м	$\sin\varphi_{mx}$	d_x, мкм	$y_{\text{сер}}$, м	$\sin\varphi_{my}$	d_y, мкм
80.0	0.400	1	0.0115	0.0287	22.02	0.0120	0.0300	21.10
-	-	2	0.0230	0.0574	22.05	0.0225	0.0562	22.54
-	-	3	0.0350	0.0872	21.78	0.0345	0.0859	22.09
107.4	0.126	1	0.0040	0.0317	19.94	0.0040	0.0317	19.94
-	-	2	0.0070	0.0555	22.82	0.0070	0.0555	22.82
-	-	3	0.0110	0.0870	21.83	-	-	-
100.0	0.200	1	0.0065	0.0325	19.48	0.0060	0.0300	21.10
-	-	2	0.0115	0.0574	22.05	0.0115	0.0574	22.05
-	-	3	0.0175	0.0872	21.78	-	-	-
95.0	0.250	1	0.0065	0.0260	24.35	0.0075	0.0300	21.10
-	-	2	0.0140	0.0559	22.64	0.0145	0.0579	21.86
-	-	3	0.0225	0.0896	21.18	-	-	-
90.0	0.300	1	0.0085	0.0283	22.34	0.0085	0.0283	22.34
-	-	2	0.0170	0.0566	22.37	0.0170	0.0566	22.37
-	-	3	0.0270	0.0896	21.18	-	-	-
85.0	0.350	1	0.0100	0.0286	22.16	0.0105	0.0300	21.10
-	-	2	0.0200	0.0570	22.18	0.0200	0.0570	22.18
-	-	3	0.0305	0.0868	21.87	-	-	-
Загальне середнє значення d_x, d_y:					**21.89**			**21.57**

Загальний висновок

У ході виконання лабораторної роботи було експериментально досліджено закономірності дифракції Фраунгофера на різних оптичних перешкодах.

1. **Розподіл інтенсивності:** Досліджено дифракційну картину від однієї та двох щілин. Експериментально підтверджено складений характер суперпозиції хвиль: інтерференційні максимуми від двох щілин модулюються (обмежуються) огинаючою дифракційної кривої від однієї щілини. У точках дифракційних мінімумів відповідні інтерференційні порядки зникають.

2. **Визначення довжини хвилі:** Доведено обернену пропорційність кутової ширини дифракційної картини до ширини перешкоди. За допомогою лінеаризації даних для щілини змінної ширини розраховано довжину хвилі лазера. Усереднене значення ($\lambda \approx 655$ нм) з високою точністю (похибка $\approx 3\%$) узгоджується з табличним значенням для червоного гелій-неонового лазера ($\lambda = 632{,}8$ нм).

3. **Дифракційні решітки:** Графічним методом перевірено лінійність закону дифракційної решітки $\sin\varphi_m = f(m)$. Визначено період одновимірної решітки ($d \approx 3{,}7$ мкм) та доведено правильну форму комірок двовимірної решітки, оскільки періоди по обох осях виявилися практично однаковими ($d_x \approx d_y \approx 21{,}7$ мкм).

Таким чином, експериментальні дані повністю підтверджують теоретичні закони хвильової оптики, а застосовані методи графічного аналізу (побудова ліній тренду) дозволили ефективно мінімізувати випадкові похибки вимірювань.